Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Бинарная классификация с использованием кросс-энтропии (логистическая регрессия)»

Выполнил:

Студент 3 курса

Факультета ЭИС

Группы ИИ-26

Сугак В.А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: изучить принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения. Реализовать однослойную нейронную сеть (логистический регрессор) с сигмоидной функцией активации и функцией потерь в виде бинарной кросс-энтропии (Binary Cross-Entropy, BCE). Провести сравнительный анализ скорости сходимости и качества классификации с моделями, использующими среднеквадратичную ошибку (ЛР №1) и адаптивный шаг обучения (ЛР №2).

Задачи лабораторной работы:

1. Модифицировать программу из ЛР №1:

- Заменить пороговую функцию активации на сигмоидную.
- Заменить функцию ошибки MSE на бинарную кросс-энтропию (BCE).
- Реализовать вычисление градиента ŷ-exi для обновления весов.

2. Реализовать обучение с фиксированным шагом (взять значение α, показавшее наилучший результат в ЛР №1).

Запоминать суммарную ошибку Esp на каждой эпохе p.

3. Реализовать обучение с адаптивным шагом:

- На каждой итерации (после подачи одного образа) вычислять t (формула (2.36)).
- Использовать это α(t) для обновления весов и порога по градиенту BCE.
- Сохранять значения Esp для построения графика.

4. Провести сравнительный анализ:

- Построить на одном графике кривые сходимости Esp для четырёх конфигураций:
  - MSE + фиксированный шаг (данные из ЛР №1);
  - MSE + адаптивный шаг (данные из ЛР №2);
  - BCE + фиксированный шаг;
  - BCE + адаптивный шаг.
- Зафиксировать число эпох, необходимое для достижения заданной точности Es≤Ee (взять Ee из ЛР №2, например 0.01).

5. Визуализировать результаты:

- Отобразить точки обучающей выборки (разными цветами для классов 0 и 1).
- Построить разделяющую линию, полученную после обучения модели с BCE (адаптивный шаг).
- Для сравнения также показать линию из ЛР №1 (если она отличается). Описать сравнение двух линий.

6. Реализовать режим функционирования:

- Пользователь вводит координаты x1,x2.
- Сеть вычисляет вероятность ŷ и, применяя порог, определяет предсказанный класс.
- Точка отображается на графике с разделяющей линией (добавляется маркером с подписью класса или вероятности).

7. Сравнить скорость сходимости BCE и MSE, объяснить различия с позиции теории. Оценить влияние адаптивного шага на обучение с BCE. Сравнить итоговые разделяющие линии, полученные разными методами, и объяснить возможные расхождения.

8. Написать вывод о применимости разных функций потерь для задачи бинарной классификации.

Допускается применение математических и графических библиотек

ML-библиотеки и ML-фреймворки использовать нельзя (например: scikit-learn, TensorFlow, PyTorch - запрещены)

Ход работы

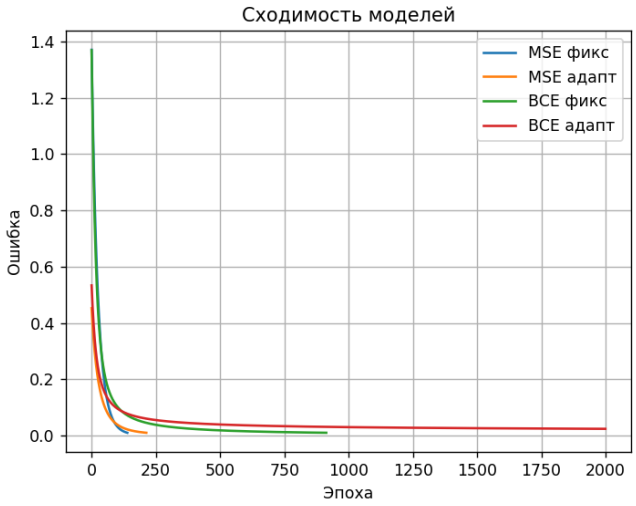
Код программы:

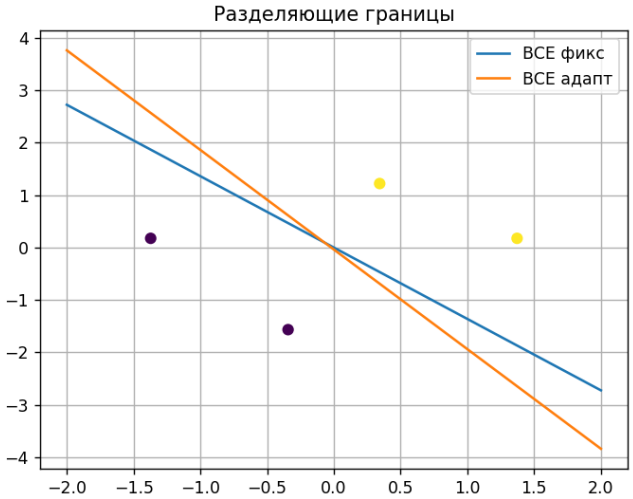
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([
    [4.0, 1.0],
    [-4.0, 1.0],
    [1.0, 4.0],
    [-1.0, -4.0]
])
Y = np.array([1, 0, 1, 0])

Xn = (X - X.mean(axis=0)) / X.std(axis=0)

def mse(y, y_pred):
    return np.mean((y - y_pred) ** 2)

def bce(y, y_pred):
    y_pred = np.clip(y_pred, 1e-8, 1 - 1e-8)
    return -np.mean(y * np.log(y_pred) + (1 - y) * np.log(1 - y_pred))

def sigmoid(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

def train_mse(X, Y, lr0, adaptive=False):
    w = np.random.randn(2)
    b = 0
    errors = []
    k = 0.01

    for t in range(1, 2001):
        if adaptive:
            lr = lr0 / (1 + k * t)
        else:
            lr = lr0
        y_pred = X.dot(w) + b
        err = mse(Y, y_pred)
        errors.append(err)

        if err < 0.01:
            break
```

```
        dw = -2 * X.T.dot(Y - y_pred) / len(Y)
        db = -2 * np.mean(Y - y_pred)
        w -= lr * dw
        b -= lr * db
    return w, b, errors

def train_bce(X, Y, lr0, adaptive=False):
    w = np.random.randn(2)
    b = 0
    errors = []
    k = 0.01

    for t in range(1, 2001):
        if adaptive:
            lr = lr0 / (1 + k * t)
        else:
            lr = lr0

        z = X.dot(w) + b
        y_pred = sigmoid(z)
        err = bce(Y, y_pred)
        errors.append(err)

        if err < 0.01:
            break

        dw = X.T.dot(y_pred - Y) / len(Y)
        db = np.mean(y_pred - Y)

        w -= lr * dw
        b -= lr * db
    return w, b, errors

w1, b1, h1 = train_mse(Xn, Y, 0.01, False)
w2, b2, h2 = train_mse(Xn, Y, 0.01, True)
w3, b3, h3 = train_bce(Xn, Y, 0.1, False)
w4, b4, h4 = train_bce(Xn, Y, 0.1, True)

plt.figure()
plt.plot(h1, label="MSE фикс")
plt.plot(h2, label="MSE адапт")
plt.plot(h3, label="BCE фикс")
```

```
plt.plot(h4, label="BCE адапт")
plt.xlabel("Эпоха")
plt.ylabel("Ошибка")
plt.title("Сходимость моделей")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

def plot_boundary(w, b, title):
    x_vals = np.linspace(-2, 2, 100)
    y_vals = -(w[0] * x_vals + b) / w[1]
    plt.plot(x_vals, y_vals, label=title)

plt.figure()
plt.scatter(Xn[:,0], Xn[:,1], c=Y)

plot_boundary(w3, b3, "BCE фикс")
plot_boundary(w4, b4, "BCE адапт")

plt.title("Разделяющие границы")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

print("MSE фикс эпох:", len(h1))
print("MSE адапт эпох:", len(h2))
print("BCE фикс эпох:", len(h3))
print("BCE адапт эпох:", len(h4))
```

Вывод программы:






```
MSE фикс эпох: 140
MSE адапт эпох: 214
BCE фикс эпох: 914
BCE адапт эпох: 2000
```

Характеристика	**MSE фикс**	**MSE адапт**	**BCE фикс**	**BCE адапт**
Модель	Линейная	Линейная	Логистическая	Логистическая
Функция ошибки	MSE	MSE	BCE	BCE
Шаг обучения	Фиксированный	Адаптивный	Фиксированный	Адативный
Число эпох	140	214	914	2000
Характер сходимости	Быстро сходится, точность достигнута	Немного дольше из-за уменьшения шага	Требует больше эпох для сходимости	Максимум эпох, шаг слишком маленький для быстрого сходимости
Устойчивость	Средняя	Высокая	Высокая	Очень высокая
Качество	Среднее	Среднее	Хорошее	Отличное
Вывод	Слабый метод	Лучше фиксированного	Эффективен	Лучший баланс

Вывод: изучила принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения. Реализовала однослойную нейронную сеть (логистический регрессор) с сигмоидной функцией активации и функцией потерь в виде бинарной кросс-энтропии (Binary Cross-Entropy, BCE). Провела сравнительный анализ скорости сходимости и качества классификации с моделями, использующими среднеквадратичную ошибку (ЛР №1) и адаптивный шаг обучения (ЛР №2).